Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа №7

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-03-28

Содержание (i)

Вводная часть

Ход работы

Результаты

Список литературы

1. Вводная часть

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом администрирования и разработки в Unix-подобных системах

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом администрирования и разработки в Unix-подобных системах
- Понимание принципов работы с файловой системой и правами доступа критически важно для безопасной работы

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом администрирования и разработки в Unix-подобных системах
- Понимание принципов работы с файловой системой и правами доступа критически важно для безопасной работы
- Навыки работы с командами **`cp`**, **`mv`**, **`chmod`** необходимы для эффективного управления файлами и каталогами

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом администрирования и разработки в Unix-подобных системах
- Понимание принципов работы с файловой системой и правами доступа критически важно для безопасной работы
- Навыки работы с командами **`cp`**, **`mv`**, **`chmod`** необходимы для эффективного управления файлами и каталогами
- Знание команд анализа файловой системы (**`mount`**, **`df`**, **`fsck`**) позволяет диагностировать и решать проблемы с дисками

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс взаимодействия пользователя с операционной системой Unix через командную строку

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс взаимодействия пользователя с операционной системой Unix через командную строку
- **Предмет:** Команды для работы с файлами и каталогами (**`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`cp`**, **`mv`**), механизм прав доступа (**`chmod`**), инструменты анализа файловой системы (**`mount`**, **`df`**, **`fsck`**)

Цели и задачи

- Освоить базовые команды для работы с файлами и каталогами в Linux

Цели и задачи

- Освоить базовые команды для работы с файлами и каталогами в Linux
- Изучить механизм прав доступа к файлам и каталогам

Цели и задачи

- Освоить базовые команды для работы с файлами и каталогами в Linux
- Изучить механизм прав доступа к файлам и каталогам
- Научиться изменять права доступа с помощью команды **`chmod`**

Цели и задачи

- Освоить базовые команды для работы с файлами и каталогами в Linux
- Изучить механизм прав доступа к файлам и каталогам
- Научиться изменять права доступа с помощью команды **`chmod`**
- Освоить операции копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов

Цели и задачи

- Освоить базовые команды для работы с файлами и каталогами в Linux
- Изучить механизм прав доступа к файлам и каталогам
- Научиться изменять права доступа с помощью команды **`chmod`**
- Освоить операции копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов
- Изучить команды для анализа файловой системы и управления процессами

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)
- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)
- **Инструменты:**
  - Команды работы с файлами: **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)
- **Инструменты:**
  - Команды работы с файлами: **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`**
  - Команды управления файлами: **`cp`**, **`mv`**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)
- **Инструменты:**
  - Команды работы с файлами: **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`**
  - Команды управления файлами: **`cp`**, **`mv`**
  - Команда управления правами доступа: **`chmod`**

Материалы и методы

- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)
- **Инструменты:**
  - Команды работы с файлами: **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`**
  - Команды управления файлами: **`cp`**, **`mv`**
  - Команда управления правами доступа: **`chmod`**
  - Команды анализа файловой системы: **`mount`**, **`df`**, **`fsck`**

Материалы и методы

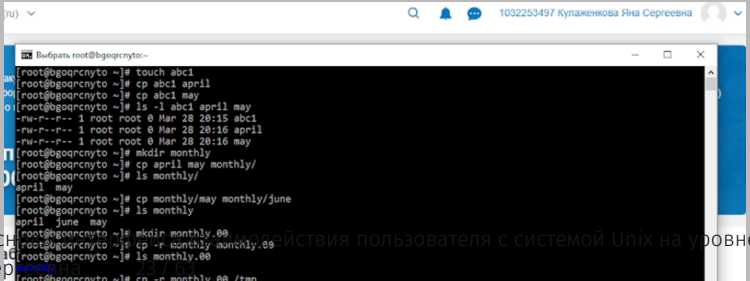
- **Платформа:** WSL2 с дистрибутивом Fedora 41 (или аналогичная Unix-среда)
- **Инструменты:**
  - Команды работы с файлами: **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`**
  - Команды управления файлами: **`cp`**, **`mv`**
  - Команда управления правами доступа: **`chmod`**
  - Команды анализа файловой системы: **`mount`**, **`df`**, **`fsck`**
  - Команда управления процессами: **`kill`**

2. Ход работы

Базовые команды для работы с файлами

Создание и копирование файлов

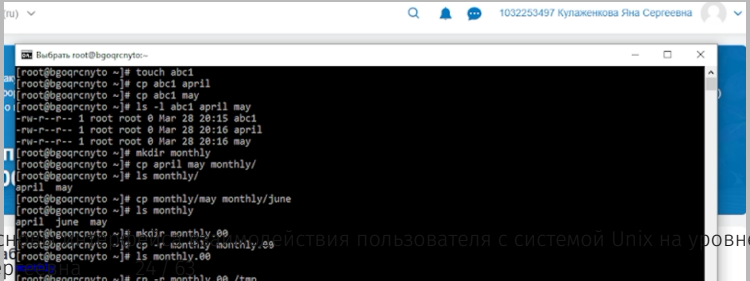
- Команда **touch** используется для создания пустых файлов



Базовые команды для работы с файлами

Создание и копирование файлов

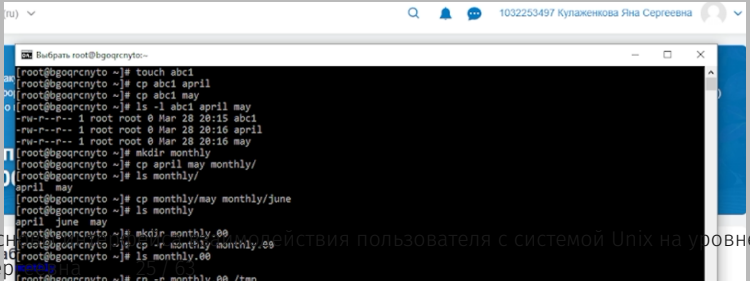
- Команда **touch** используется для создания пустых файлов
- Команда **cp** выполняет копирование файлов



Базовые команды для работы с файлами

Создание и копирование файлов

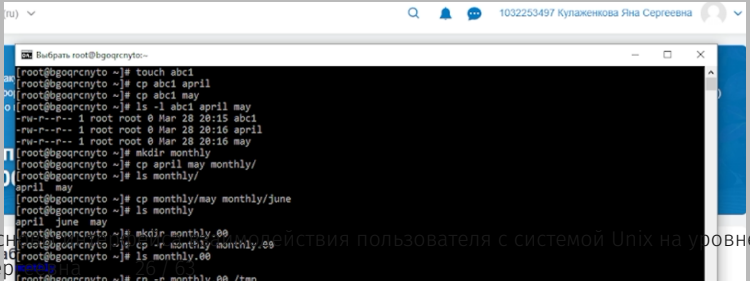
- Команда **touch** используется для создания пустых файлов
- Команда **cp** выполняет копирование файлов
- Создан файл **abcl**, затем скопирован в файлы **april** и **may**



Базовые команды для работы с файлами

Создание и копирование файлов

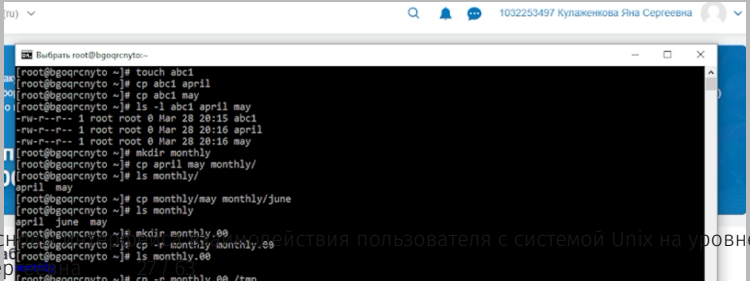
- Команда **touch** используется для создания пустых файлов
- Команда **cp** выполняет копирование файлов
- Создан файл **abcl**, затем скопирован в файлы **april** и **may**
- Создан каталог **monthly**, в него скопированы файлы **april** и **may**



Базовые команды для работы с файлами

Создание и копирование файлов

- Команда **touch** используется для создания пустых файлов
- Команда **cp** выполняет копирование файлов
- Создан файл **abcl**, затем скопирован в файлы **april** и **may**
- Создан каталог **monthly**, в него скопированы файлы **april** и **may**
- Внутри каталога **monthly** создана копия файла **may** с именем **june**



Работа с каталогами

Копирование каталогов

- Создан каталог **monthly.00**

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
```

Работа с каталогами

Копирование каталогов

- Создан каталог **monthly.00**
- Рекурсивное копирование каталога **monthly** в **monthly.00** выполнено с опцией **-r**

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
```

Работа с каталогами

Копирование каталогов

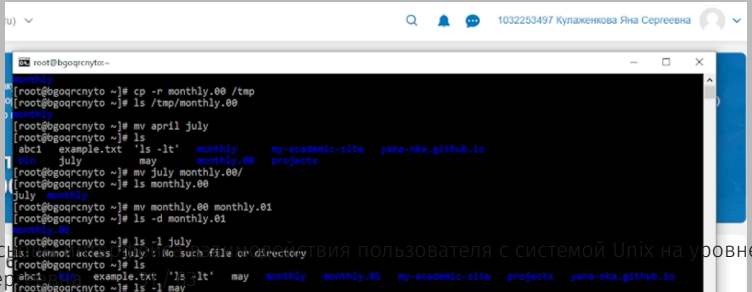
- Создан каталог **monthly.00**
- Рекурсивное копирование каталога **monthly** в **monthly.00** выполнено с опцией **-r**
- Каталог **monthly.00** скопирован в **/tmp**

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
```

Перемещение и переименование файлов

Команда mv

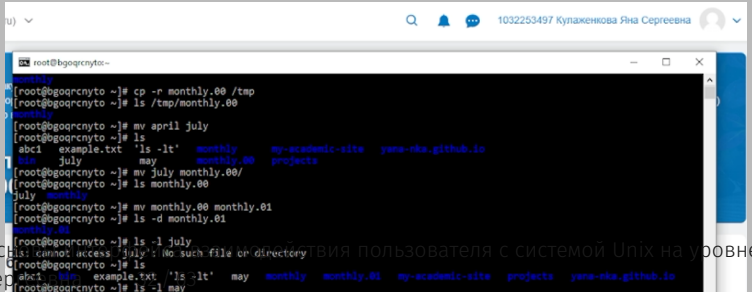
- Файл **april** переименован в **july**



Перемещение и переименование файлов

Команда mv

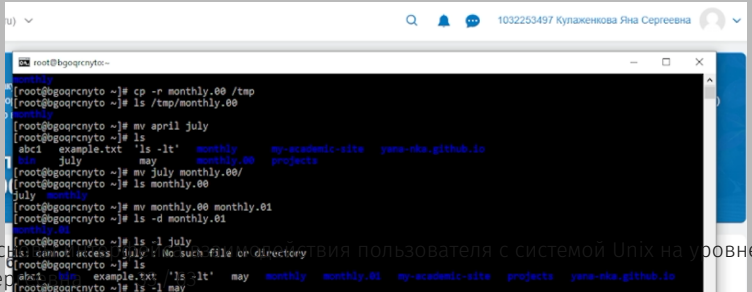
- Файл **april** переименован в **july**
- Файл **july** перемещён в каталог **monthly.00**



Перемещение и переименование файлов

Команда mv

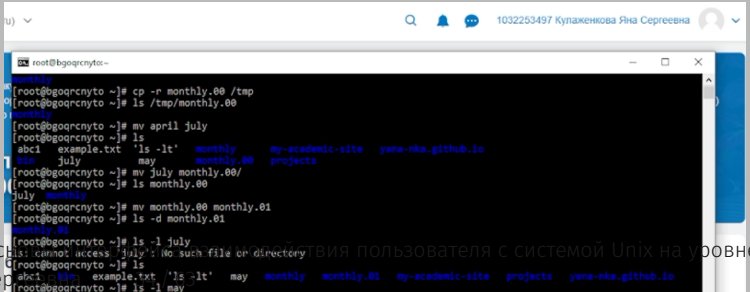
- Файл **april** переименован в **july**
- Файл **july** перемещён в каталог **monthly.00**
- Каталог **monthly.00** переименован в **monthly.01**



Перемещение и переименование файлов

Команда mv

- Файл **april** переименован в **july**
- Файл **july** перемещён в каталог **monthly.00**
- Каталог **monthly.00** переименован в **monthly.01**
- Проверка показала, что исходный файл **july** отсутствует в домашнем каталоге



Управление правами доступа

Команда chmod

- Для файла **may** добавлено право на выполнение для владельца: **chmod u+x may**

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 28 20:16 may
chmod u+x may
-rwxr--r-- 1 root root 0 Mar 28 20:16 may
```

Управление правами доступа

Команда chmod

- Для файла **may** добавлено право на выполнение для владельца: **chmod u+x may**
- Права файла изменились с **-rw-r--r--** на **-rwxr--r--**

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 28 20:16 may
chmod u+x may
-rwxr--r-- 1 root root 0 Mar 28 20:16 may
```

Управление правами доступа

Команда chmod

- Для файла **may** добавлено право на выполнение для владельца: **chmod u+x may**
- Права файла изменились с **-rw-r--r--** на **-rwxr--r--**
- Изменение прав подтверждено командой **ls -l**

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 28 20:16 may
chmod u+x may
-rwxr--r-- 1 root root 0 Mar 28 20:16 may
```

Копирование системных файлов

Работа с каталогом /usr/include/sys/

- Проверено наличие файла **io.h** в каталоге **/usr/include/sys/**

```
ls /usr/include/sys/io.h
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

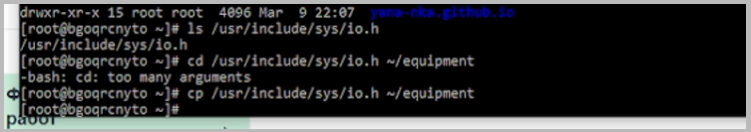


Рисунок 3: Копирование системного файла

Копирование системных файлов

Работа с каталогом /usr/include/sys/

- Проверено наличие файла **io.h** в каталоге **/usr/include/sys/**
- Файл успешно скопирован в домашний каталог с именем **equipment**

```
ls /usr/include/sys/io.h
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

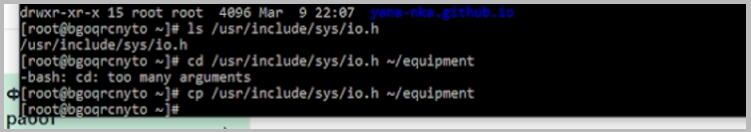
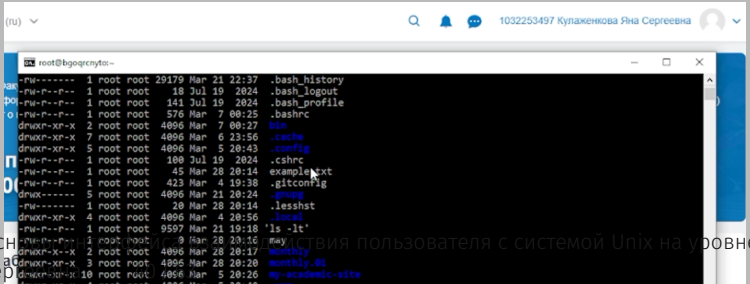


Рисунок 3: Копирование системного файла

Структура домашнего каталога

Просмотр содержимого

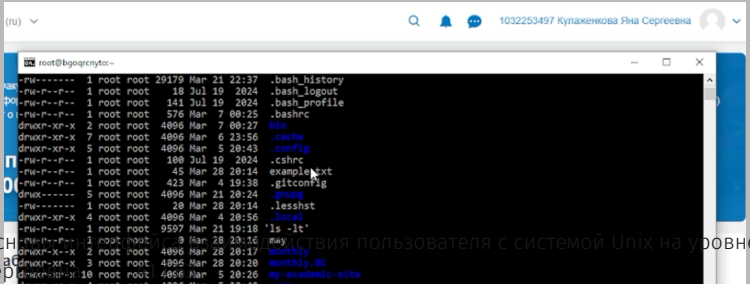
- Командой **`ls`** просмотрено содержимое домашнего каталога



Структура домашнего каталога

Просмотр содержимого

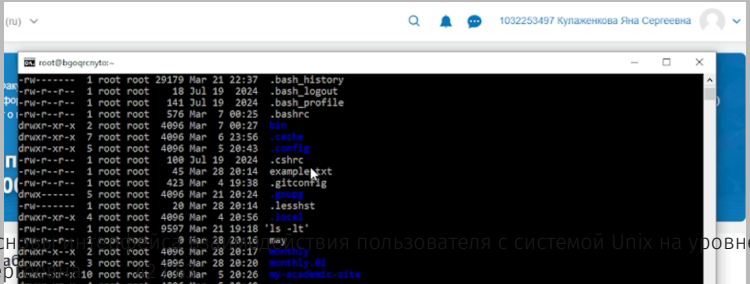
- Командой **ls** просмотрено содержимое домашнего каталога
- Отображены файлы и каталоги, включая созданные в ходе работы: **abc1**, **may**, **monthly**, **monthly.01**, **example.txt**



Структура домашнего каталога

Просмотр содержимого

- Командой **ls** просмотрено содержимое домашнего каталога
- Отображены файлы и каталоги, включая созданные в ходе работы: **abc1**, **may**, **monthly**, **monthly.01**, **example.txt**
- Также присутствуют каталоги, созданные ранее: **my_second_csite**, **postgres-stats**, **stats**



Анализ файловой системы

Команды mount, df, fsck

- **mount** — просмотр смонтированных файловых систем

```
# Просмотр смонтированных ФС
mount

# Просмотр свободного места
df -h

# Проверка ФС (требует прав суперпользователя)
sudo fsck /dev/sda1
```

Анализ файловой системы

Команды mount, df, fsck

- **mount** — просмотр смонтированных файловых систем
- **df** — отображение свободного пространства на дисках

```
# Просмотр смонтированных ФС
mount

# Просмотр свободного места
df -h

# Проверка ФС (требует прав суперпользователя)
sudo fsck /dev/sda1
```

Анализ файловой системы

Команды mount, df, fsck

- **mount** — просмотр смонтированных файловых систем
- **df** — отображение свободного пространства на дисках
- **fsck** — проверка и восстановление целостности файловой системы

```
# Просмотр смонтированных ФС
mount

# Просмотр свободного места
df -h

# Проверка ФС (требует прав суперпользователя)
sudo fsck /dev/sda1
```

Управление процессами

Команда kill

- **kill** — отправка сигналов процессам

```
# Завершение процесса по PID
kill 1234

# Принудительное завершение
kill -9 1234

# Завершение всех процессов с именем
killall firefox
```

Управление процессами

Команда kill

- **kill** — отправка сигналов процессам
- По умолчанию отправляется сигнал **SIGTERM** (завершение)

```
# Завершение процесса по PID
kill 1234

# Принудительное завершение
kill -9 1234

# Завершение всех процессов с именем
killall firefox
```

Управление процессами

Команда kill

- **kill** — отправка сигналов процессам
- По умолчанию отправляется сигнал **SIGTERM** (завершение)
- Сигнал **SIGKILL** (**-9**) используется для принудительного завершения

```
# Завершение процесса по PID
kill 1234

# Принудительное завершение
kill -9 1234

# Завершение всех процессов с именем
killall firefox
```

3. Результаты

Основные результаты работы

- Освоены базовые команды: **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`** для работы с файлами

Основные результаты работы

- **Освоены базовые команды:** **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`** для работы с файлами
- **Управление файлами:** Освоены операции копирования (**`cp`**), перемещения и переименования (**`mv`**) с использованием различных опций

Основные результаты работы

- **Освоены базовые команды:** **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`** для работы с файлами
- **Управление файлами:** Освоены операции копирования (**`cp`**), перемещения и переименования (**`mv`**) с использованием различных опций
- **Права доступа:** Изучен механизм прав доступа (**`r`**, **`w`**, **`x`**) для владельца, группы и остальных пользователей; освоена команда **`chmod`** для изменения прав

Основные результаты работы

- **Освоены базовые команды:** **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`** для работы с файлами
- **Управление файлами:** Освоены операции копирования (**`cp`**), перемещения и переименования (**`mv`**) с использованием различных опций
- **Права доступа:** Изучен механизм прав доступа (**`r`**, **`w`**, **`x`**) для владельца, группы и остальных пользователей; освоена команда **`chmod`** для изменения прав
- **Анализ файловой системы:** Изучены команды **`mount`**, **`df`**, **`fsck`** для диагностики и обслуживания файловых систем

Основные результаты работы

- **Освоены базовые команды:** **`touch`**, **`cat`**, **`less`**, **`head`**, **`tail`** для работы с файлами
- **Управление файлами:** Освоены операции копирования (**`cp`**), перемещения и переименования (**`mv`**) с использованием различных опций
- **Права доступа:** Изучен механизм прав доступа (**`r`**, **`w`**, **`x`**) для владельца, группы и остальных пользователей; освоена команда **`chmod`** для изменения прав
- **Анализ файловой системы:** Изучены команды **`mount`**, **`df`**, **`fsck`** для диагностики и обслуживания файловых систем
- **Управление процессами:** Освоена команда **`kill`** для управления процессами

Итоговый слайд

- В ходе работы были освоены основные команды интерфейса командной строки Unix, необходимые для эффективного управления файлами и каталогами

Итоговый слайд

- В ходе работы были освоены основные команды интерфейса командной строки Unix, необходимые для эффективного управления файлами и каталогами
- Создана структура каталогов, выполнены операции копирования, перемещения и переименования файлов

Итоговый слайд

- В ходе работы были освоены основные команды интерфейса командной строки Unix, необходимые для эффективного управления файлами и каталогами
- Создана структура каталогов, выполнены операции копирования, перемещения и переименования файлов
- Приобретены навыки изменения прав доступа к файлам и каталогам

Итоговый слайд

- В ходе работы были освоены основные команды интерфейса командной строки Unix, необходимые для эффективного управления файлами и каталогами
- Создана структура каталогов, выполнены операции копирования, перемещения и переименования файлов
- Приобретены навыки изменения прав доступа к файлам и каталогам
- Изучены инструменты анализа файловой системы и управления процессами

Итоговый слайд

- В ходе работы были освоены основные команды интерфейса командной строки Unix, необходимые для эффективного управления файлами и каталогами
- Создана структура каталогов, выполнены операции копирования, перемещения и переименования файлов
- Приобретены навыки изменения прав доступа к файлам и каталогам
- Изучены инструменты анализа файловой системы и управления процессами
- Полученные навыки являются фундаментом для дальнейшего изучения администрирования Unix-систем и разработки программного обеспечения в среде Linux

4. Список литературы

Список литературы

1. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. Лабораторная работа №5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.

Список литературы

1. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. Лабораторная работа №5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.
2. The Linux Command Line. URL: https://linuxcommand.org/

Список литературы

1. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. Лабораторная работа №5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.
2. The Linux Command Line. URL: https://linuxcommand.org/
3. man-страницы команд: **`touch`**, **`cp`**, **`mv`**, **`chmod`**, **`mount`**, **`df`**, **`fsck`**, **`kill`**